

Краткая справка по решению задачи Р6 "Начало ***"

Постановка.

Для заданного N ($5 \leq N \leq 200$) требуется расставить N ферзей на шахматной доске $N \times N$ так, чтобы они не били друг друга. По условию мы задаём перестановку $a_1, a_2, \dots, a_N$, где a_i — номер горизонтали (строки), на которой стоит ферзь в i -м столбце. Тогда корректная расстановка должна удовлетворять:

$$a_i \neq a_j, \quad |a_i - a_j| \neq |i - j| \quad \text{для всех } i \neq j.$$

Идея решения.

Используем известную конструкцию для задачи N ферзей, которая для любого $N \geq 4$ строит корректную расстановку за линейное время. Она основана на разборе N по модулю 6.

- Строим вектора чётных и нечётных чисел:

$$\text{even} = (2, 4, 6, \dots), \quad \text{odd} = (1, 3, 5, \dots).$$

- Если $N \bmod 6 \notin \{2, 3\}$, то достаточно взять

$$(a_1, a_2, \dots, a_N) = (\text{even}, \text{odd}),$$

то есть сначала все чётные номера строк по порядку, затем все нечётные.

- Если $N \bmod 6 = 2$, то:

1. Меняем местами первые два нечётных числа: 1 и 3.
2. Число 5 (если оно есть в odd) переносим в конец этого списка.
3. Ответом берём конкатенацию (even, odd).

- Если $N \bmod 6 = 3$, то:

1. В списке even число 2 переносим в конец.
2. В списке odd числа 1 и 3 переносим в конец (сохраняя порядок 1, 3).
3. Ответом снова берём (even, odd).

Полученная последовательность (a_i) является перестановкой чисел от 1 до N . Известно, что такая конструкция гарантирует отсутствие атак по диагоналям для всех $N \geq 4$: разности $a_j - a_i$ никогда не совпадают по модулю с $j - i$, поэтому ферзи не стоят на одной диагонали.

Реализация. В программе на C++:

- Читаем N .
- В зависимости от $N \bmod 6$ формируем векторы **even** и **odd** описанными выше правилами.
- Конкатенируем их в вектор **answer** длины N .
- Выводим его элементы через пробел.

Оценка сложности. Каждый элемент от 1 до N обрабатывается константное число раз: формирование списков, небольшие перестановки и конкатенация. Итоговая асимптотика:

$$\text{время} = O(N), \quad \text{память} = O(N),$$

что с большим запасом укладывается в ограничения задачи.

Замечание. Решение полностью детерминированное, не использует генератор случайных чисел и, в отличие от рандомизированных подходов, не зависит от выбора `seed`.